Indicaciones

El examen tiene 4 preguntas de desarrollo. Cada pregunta tiene una puntuación máxima de 2.5 puntos. Para superar la prueba se deben obtener al menos 5 puntos de los 10 posibles. Si hay alguna duda, se debe escribir al correo electrónico para las aclaraciones/dudas inmediatamente después de haber desarrollado el examen.

Pregunta 1. Describir el uso de las CNN para la segmentación semántica y segmentación de instancias en imágenes.

1. Concepto de segmentación semántica frente al de detección de objetos.
2. Estrategias para abordar el problema.
3. ¿Cuál es la principal dificultad técnica de la segmentación semántica?
4. Concepto de segmentación de instancias y modelos para su implementación.

Pregunta 2. Imágenes de diferente tamaño en clasificación binaria con CNN

Apartado A: Estrategias de Preprocesamiento

En el contexto de la clasificación binaria utilizando CNN, explique las estrategias que se pueden emplear cuando se enfrenta a un conjunto de datos de imágenes de diferentes tamaños. Discuta las ventajas y desventajas de métodos como el redimensionamiento, el recorte y el relleno (padding), y cómo estos métodos pueden afectar el rendimiento de una CNN.

Apartado B: Diseño de Arquitectura CNN para Clasificación Binaria

Se enfrenta al desafío de desarrollar una CNN para la clasificación de imágenes de satélite, con el propósito de identificar zonas deforestadas y zonas no deforestadas. Las imágenes proporcionadas varían en tamaño, lo que añade una capa de complejidad al proceso de entrenamiento del modelo.

Instrucciones:

- Preprocesamiento de Imágenes: Detalle el procedimiento de preprocesamiento que aplicaría a las imágenes de satélite para normalizar su tamaño y prepararlas para la CNN.
- Diseño de la CNN: Especifique una arquitectura de CNN diseñada para clasificar eficientemente las imágenes en las dos categorías mencionadas. Incluya decisiones sobre el tamaño de entrada, la configuración de las capas convolucionales y de activación, y cómo abordaría el desafío de las imágenes de diferentes tamaños.
- Capas y Funciones de Activación: Defina las capas que compondrán su CNN, las funciones de activación que se utilizarán y la justificación de estas elecciones.
- Evaluación de la Efectividad: Explique cómo verificaría la efectividad del entrenamiento y qué métricas emplearía para evaluar el rendimiento del modelo.
- Diseño de la Arquitectura: Especifique la estructura propuesta para las partes CNN y FFNN de su modelo, incluyendo el número y tipo de capas (máximo 3 capas CNN y 3 capas FFNN), tamaño de los filtros, funciones de activación, y estrategias de regularización, optimización empleadas y salida que tendría. Es decir, todo lo que crea conveniente.

Objetivo:

- Formular un enfoque metodológico integral para el diseño y la evaluación de una CNN que pueda clasificar con precisión imágenes de satélite según el criterio de deforestación, aplicando conocimientos especializados en aprendizaje profundo y procesamiento de imágenes.

Importante: No hay que poner el código fuente, se pide indicar y explicar las estrategias y elementos para desarrollar la arquitectura de CNN según los requisitos dados; además de explicar brevemente (pero técnicamente) la toma de decisiones respecto a la arquitectura empleada.

Pregunta 3. RNN/Transformer

Considere un servicio de streaming de música que emplea redes neuronales profundas para crear listas de reproducción personalizadas. El sistema debe predecir y sugerir canciones que resulten atractivas para cada usuario basándose en su historial de escuchas (orden y duración de cada pista, saltos, “me gusta” y “no me gusta”) y en los patrones de usuarios con gustos similares.

a. Describa qué es una celda GRU y cómo podría utilizar un modelo con este tipo de celdas para modelar la secuencia de canciones reproducidas y predecir las preferencias futuras del usuario. Tengan en cuenta los datos de entrada mencionados en el enunciado y mencione qué tipo de salida propone.

b. Indique cómo dividiría los datos para entrenamiento, validación y test. Explique cómo procesaría los datos para realizar el entrenamiento.

c. Explique cómo podría implementar un modelo Transformer para mejorar la calidad de las recomendaciones en este escenario.

d. Compare el uso de estos dos tipos de redes en el contexto de sistemas de recomendación musical, señalando ventajas y desventajas de cada enfoque.

Pregunta 4. Seleccione un proveedor en la nube de los que se ven en la asignatura y responda a las siguientes cuestiones.

1. Identifique el servicio/modelo computacional y soporte de GPUs que proporciona el proveedor y el tipo de servicio asociado. Detalle cuatro características relevantes de este modelo de servicio.

2. Servicios de Deep Learning proporcionados. Proporcione una lista de servicios de inteligencia artificial que son susceptibles de ser empleados en tareas de entrenamiento, inferencia y despliegue de modelos de aprendizaje profundo. Debe indicar al menos dos de ellos.